# UES 模型

## 1. UES 模型的定义

UES（User Engagement Scale）由 O'Brien 和 Toms 于 2008 年提出，最初用于评估用户在与数字系统（如网站、应用、游戏）交互时的参与度。它是一个基于问卷的评估工具，通过一系列问题测量用户参与的多个维度，旨在量化用户在交互过程中的沉浸感、专注度和情感投入。

UES 的核心思想是：用户参与度不仅仅是行为上的互动（如点击次数），还包括用户的情感和认知状态（如是否感到愉悦、是否专注）。因此，UES 模型通过多维度评估，提供了一个全面的参与度测量框架。

---

## 2. UES 模型的组成部分

UES 模型最初包含 6 个维度，后来经过修订和优化，常用版本包含 4 个核心维度。以下是 UES 的主要维度及其定义：

### (1) Focused Attention（专注度）

- **定义**：用户在交互过程中是否能够集中注意力，是否感到时间流逝很快（即“心流”状态）。
- **特点**：反映用户对系统的沉浸程度，通常与用户体验的深度相关。
- **示例问题**：
  - “我在使用这个系统时感到完全专注。”
  - “我使用这个系统时感觉时间过得很快。”
  - “我使用这个系统时没有被外界干扰分心。”

### (2) Perceived Usability（感知可用性）

- **定义**：用户在使用系统时的易用性感知，以及是否感到挫折或困难。
- **特点**：关注系统的功能性和操作体验，感知可用性高的系统通常能减少用户的认知负担。
- **示例问题**：

- “我觉得这个系统很难使用。”（反向评分）
- “我在使用这个系统时感到沮丧。”（反向评分）
- “我觉得这个系统易于操作。”

### (3) Aesthetic Appeal（审美吸引力）

- **定义**：用户对系统视觉设计的吸引力感知，是否觉得设计美观、赏心悦目。
- **特点**：反映用户对系统外观的情感反应，审美吸引力高的设计通常能提升用户参与度。
- **示例问题**：
  - “这个系统的设计很吸引人。”
  - “我喜欢这个系统的视觉风格。”
  - “这个系统的界面看起来很专业。”

### (4) Endurability（持久性/满意度）

- **定义**：用户对整体体验的满意度，以及是否愿意再次使用系统或推荐给他人。
- **特点**：结合了用户的情感反应和长期参与意愿，反映用户对系统的整体评价。
- **示例问题**：
  - “我认为使用这个系统是一次值得的体验。”
  - “我会推荐这个系统给其他人。”
  - “我对这次使用体验感到满意。”

### 早期版本的额外维度（现已简化）

在 UES 的早期版本中，还包括以下两个维度，但后来被整合或移除：

- **Felt Involvement（情感投入）**：用户是否感到与系统的情感连接。
- **Novelty（新奇感）**：系统是否给用户带来新奇或惊喜的体验。
  这些维度在修订版中被整合到其他维度中（如 Felt Involvement 融入 Endurability，Novelty 融入 Aesthetic Appeal）。

---

## 3. UES 模型的应用场景

UES 模型适用于评估用户与系统的互动体验，特别适合以下场景：

- **数字产品评估**：评估网站、移动应用、游戏、在线教育平台等的用户参与度。
- **设计优化**：比较不同设计版本（如 A/B 测试），识别哪种设计更能吸引用户。
- **用户研究**：深入了解用户在交互过程中的情感和认知状态。
- **娱乐性系统**：评估游戏、视频平台等以娱乐为导向的系统，测量用户的沉浸感和满意度。
- **教育与学习**：评估在线学习平台的参与度，分析学生是否专注、是否感到满意。

## 示例场景：评估促销海报设计

- **目标**：评估一张促销海报（如“升榜冲顶！”海报）对用户的参与度影响。
- **应用 UES**：
  - Focused Attention：用户是否被海报吸引，感到专注。
  - Perceived Usability：用户是否能轻松理解海报信息。
  - Aesthetic Appeal：用户是否觉得海报设计美观。
  - Endurability：用户是否对海报体验感到满意，愿意点击或推荐。

---

## 4. UES 模型的实施步骤

以下是使用 UES 模型评估用户参与度的详细步骤：

## 步骤 1：设计问卷

- **方法**：
  - 使用 UES 标准问卷（通常包含 31 个问题，修订版可能减少到 12-20 个问题）。
  - 每个维度包含 3-5 个问题，用户以 Likert 量表（1-5 分或 1-7 分）评分。
  - 例如：
    - 1 = 完全不同意，5 = 完全同意。
- **示例问卷**（简化版）：
  - Focused Attention：
    - “我感到完全专注于这个设计。”

        - “我感觉时间过得很快。”
    - Perceived Usability：
        - “我觉得这个设计很难理解。”（反向评分）
        - “我能轻松找到需要的信息。”
    - Aesthetic Appeal：
        - “这个设计很吸引人。”
        - “我喜欢这个设计的视觉风格。”
    - Endurability：
        - “我对这次体验感到满意。”
        - “我会推荐这个设计给其他人。”

## 步骤 2：收集用户反馈

- **方法**：
    - 邀请用户参与测试，展示设计稿或系统。
    - 用户完成任务后填写 UES 问卷。
- **工具**：
    - 问卷工具：Google Forms、SurveyMonkey。
    - 用户测试工具：Lookback（记录用户行为）、Hotjar（热图）。
- **样本大小**：
    - 建议每个用户群体 30-50 人，确保统计意义。

## 步骤 3：数据处理

- **方法**：
    - **反向评分**：对于反向问题（如“我觉得这个设计很难理解”），将评分反转（例如，5 分变为 1 分）。
    - **维度得分**：计算每个维度的平均分。

        - 例如，Focused Attention 的 3 个问题得分为 4、5、4，则平均分 = (4 + 5 + 4) / 3 = 4.33。
    - **总分**：计算所有维度的平均分，或根据需求加权计算总分。
- **工具**：
    - Python（Pandas）、Excel。

### 步骤 4：分析与可视化

- **方法**：
    - 比较不同用户群体的维度得分，识别参与度的差异。
    - 分析得分低的维度，找出问题点。
- **可视化**：
    - 雷达图：展示 4 个维度的得分。
    - 柱状图：比较不同用户群体的总分。
- **工具**：
    - Python（Matplotlib、Seaborn）、Tableau。

### 步骤 5：生成报告与优化建议

- **报告内容**：
    - 每个维度的得分。
    - 不同用户群体的得分对比。
    - 问题点分析：例如，Perceived Usability 得分低，可能因为信息不清晰。
- **优化建议**：
    - Focused Attention 低：增加互动元素，提升沉浸感。
    - Perceived Usability 低：简化信息，优化导航。
    - Aesthetic Appeal 低：调整配色，改进视觉设计。
    - Endurability 低：增加行动号召（CTA），提升用户满意度。

---

## 5. UES 模型的优缺点

### 优点

- **全面性**：覆盖情感（Aesthetic Appeal、Endurability）、认知（Focused Attention）和功能性（Perceived Usability）多个维度。
- **标准化**：提供标准问卷，易于实施和比较。
- **适用性**：适用于多种数字系统和设计，特别适合娱乐性和学习场景。
- **用户导向**：直接测量用户的主观体验，反映真实感受。

### 缺点

- **主观性**：依赖用户的主观反馈，可能受到用户情绪、环境等因素影响。
- **行为数据不足**：UES 主要测量用户感知，缺乏对用户行为的直接测量（如点击率、停留时间）。
- **实施成本**：需要邀请用户参与测试，收集问卷数据，成本较高。
- **维度重叠**：某些维度（如 Aesthetic Appeal 和 Endurability）可能存在相关性，影响结果的独立性。

---

## 6. UES 模型与大模型模拟

如果无法邀请真实用户，可以使用大模型（如 Grok）模拟用户反馈，结合 UES 模型进行评估。以下是具体方法：

### (1) 定义用户角色（Persona）

- 创建不同用户群体，例如：
  - 年轻用户（25 岁，中国男性，技术熟练）。
  - 老年用户（65 岁，中国女性，技术新手）。
  - 西方用户（30 岁，美国男性，注重简洁设计）。

### (2) 设计提示

- 提示大模型模拟用户对设计稿的反馈，基于 UES 的 4 个维度评分。
- **提示示例**：

  text

CollapseWrapCopy

```
你是一个 25 岁的中国男性，技术熟练，喜欢娱乐化设计。以下是一张促销海报设计稿（描述：红色背景，文字“升榜冲顶！”，卡通小狗，庆祝元素）。请根据你的角色，完成以下 UES 模型评估：
1. Focused Attention：评分（1-5 分），并说明理由。
2. Perceived Usability：评分（1-5 分），并说明理由。
3. Aesthetic Appeal：评分（1-5 分），并说明理由。
4. Endurability：评分（1-5 分），并说明理由。
```

### (3) 生成模拟数据

- **示例输出**：
  - 年轻用户：
    - Focused Attention：4.5 分，理由：设计吸引人，我感到专注。
    - Perceived Usability：4 分，理由：信息清晰，但缺少点击按钮。
    - Aesthetic Appeal：4.5 分，理由：红色背景和卡通小狗很吸引人。
    - Endurability：4 分，理由：体验不错，但希望有更多互动。
  - 老年用户：
    - Focused Attention：3 分，理由：字体太小，难以专注。
    - Perceived Usability：2.5 分，理由：信息不够直观。
    - Aesthetic Appeal：3.5 分，理由：颜色鲜艳，但设计复杂。
    - Endurability：3 分，理由：体验一般，不太满意。

### (4) 数据处理与分析

- 将模拟数据整理成表格，计算每个维度的平均分。
- 比较不同用户群体的得分，生成报告。

---

## 7. UES 模型与其他模型的对比

### (1) 与 HEART 模型的对比

- **共同点**：都关注用户体验，HEART 的 Happiness 和 UES 的 Endurability 有相似之处。
- **不同点**：

- HEART 更全面，覆盖参与度、采纳度、留存率等，适合数据驱动的评估。
- UES 更专注于用户参与度，强调情感和认知体验，适合主观反馈。

### (2) 与 USE 模型的对比

- **共同点**：都包含 Perceived Usability 和 Satisfaction（Endurability）。
- **不同点**：
  - USE 更简单，关注有用性、满意度和易用性。
  - UES 更深入，增加了 Focused Attention 和 Aesthetic Appeal，适合评估沉浸感和情感参与。

---

## 8. 实际案例：评估促销海报设计

### 场景

评估“升榜冲顶！”促销海报的用户参与度。

### 实施

- **用户群体**：
  - 年轻用户（25 岁，中国男性）。
  - 老年用户（65 岁，中国女性）。
- **问卷**（简化版）：
  - Focused Attention：我感到完全专注于这个设计。
  - Perceived Usability：我能轻松找到需要的信息。
  - Aesthetic Appeal：这个设计很吸引人。
  - Endurability：我对这次体验感到满意。
- **模拟数据**（大模型生成）：
  - 年轻用户：
    - Focused Attention：4.5 分。
    - Perceived Usability：4 分。

        - Aesthetic Appeal：4.5 分。
        - Endurability：4 分。
    - 老年用户：
        - Focused Attention：3 分。
        - Perceived Usability：2.5 分。
        - Aesthetic Appeal：3.5 分。
        - Endurability：3 分.
- **分析**：
    - 年轻用户参与度高，设计符合偏好。
    - 老年用户参与度低，建议增大字体、简化信息。

---

## 9. 总结

UES（User Engagement Scale）是一个专注于用户参与度的评估模型，通过 Focused Attention、Perceived Usability、Aesthetic Appeal 和 Endurability 四个维度，全面测量用户在交互过程中的情感、认知和行为参与。它特别适合评估数字产品和设计的沉浸感和用户满意度。尽管依赖主观反馈且实施成本较高，但其标准化问卷和多维度评估使其成为用户体验研究的有力工具。